PRESENTATION

ความร้อนแฝง=แก๊ส (Heat & Gas) &ของ/แข็ง

TPAT3

1.ความร้อน
และแก๊ส
(Heat & Gas)

1.1 ความร้อน (Heat)

สูตรพื้นฐาน

$$Q=mc\Delta T$$

Q = ความร้อน (J)

m = มวล (kg)

c = ความร้อนจำเพาะ

ΔT = การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

1.1 ความร้อน (Heat)

การเปลี่ยนสถานะ

$$Q=mL$$

Q = ความร้อน (J)

m = มวล (kg)

L = ความร้อนแฝง

1.1 ความร้อน (Heat)

ตัวอย่าง

น้ำ 2 kg

c = 4200

เพิ่มอุณหภูมิ 5°C

$Q = 2(4200)(5)$

$Q = 42{,}000\,J$

1.2 แก๊ส (Gas Laws)

กฎแก๊สอุดมคติ

$$PV=nRT$$

P = ความดัน
V = ปริมาตร
n = จำนวนโมล
R = ค่าคงที่แก๊ส
T = อุณหภูมิ (Kelvin)

1.2 แก๊ส (Gas Laws)

กฎของบอยล์ (อุณหภูมิคงที่)

P1V1=P2V2

กฎของชาร์ล (ความดันคงที่)

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

T(K)=°C+273

1.2 แก๊ส (Gas Laws)

ตัวอย่าง P_1=2 atm

V_1=3 L

V_2=6 L

หา P_2

$$2(3) = P_2(6)$$

$$P_2 = 1atm$$

2.วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits)

กฎของโอห์ม

$$V = IR$$

กำลังไฟฟ้า

$$P = VI$$

$$P = I^2R$$

@REALLYGREATSITE

2.วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits)

การต่อวงจร

อนุกรม

- กระแสเท่ากัน
- ความต้านทานรวม

$$R_{total} = R_1 + R_2$$

ขนาน

- แรงดันเท่ากัน
- ความต้านทานรวม

$$\frac{1}{R_{total}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

@REALLYGREATSITE

2.วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits)

ตัวอย่าง

3Ω และ 6Ω ต่อขนาน

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$$

$$= \frac{2}{6} + \frac{1}{6}$$

$$= \frac{3}{6}$$

$$R = 2\Omega$$

@REALLYGREATSITE

3.ของไหล
(Fluid Mechanics)

@REALLYGREATSITE

3.1 ความดัน

$$P = \frac{F}{A}$$

ความดันในของเหลว

$$P = \rho g h$$

ρ = ความหนาแน่น

g = 10 m/s²

h = ความลึก

3.1 ความดัน

ตัวอย่าง

น้ำ (ρ = 1000)

ลึก 2 m

$$P=1000(10)(2)$$

$$P = 20{,}000 \ \ Pa$$

3.2 หลักของอาร์คิมิดีส

แรงลอยตัว = น้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่

$$F_b = \rho V g$$

3.3 สมการความต่อเนื่อง

พื้นที่น้อย → ความเร็วมาก

$$A_1V_1 = A_2V_2$$

3.4 กฎแบร์นูลลี

เร็วขึ้น → ความดันลด

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{ค่าคงที่}$$

จบการนำเสนอ
ขอขอบคุณ